
MATH 151

Analyse mathématique
pour les Sciences de la Vie et de la Terre

Exercices de renforcement par chapitre

Auteur : 2GE

Contact : 90537817

Semestre Mousson

Table des matières

1	Fonctions reelles d'une variable reelle	1
2	Fonctions usuelles	3
3	Calcul integral	5
4	Equations differentielles ordinaires	8
5	Fonctions de deux variables	11

Chapitre 1: Fonctions reelles d'une variable reelle

Objectifs : Maitriser les concepts fondamentaux des fonctions reelles : domaine de definition, limites, continuite, derivabilite et optimisation.

Exercice 1: Generalites et Domaines de Definition

1. Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-1}$. Determinez le domaine de definition D_f .
2. Soit $g(x) = \ln(2x-4) + \frac{1}{x-5}$. Determinez le domaine de definition D_g .

Exercice 2: Limites et Continuite

Soit la fonction h definie par :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & \text{si } x < 2 \\ ax + b, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

1. Calculez la limite de $h(x)$ lorsque x tend vers 2 par valeurs inferieures.
2. Determinez les valeurs de a et b pour que la fonction h soit continue en $x = 2$, sachant que $h(2) = 5$.

Exercice 3: Derivabilite et Tangente

Soit la fonction $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Calculez la fonction derivee $f'(x)$.
2. Determinez l'equation de la tangente (T) a la courbe representative de f au point d'abscisse $a = 1$.
3. Verifiez s'il existe des points ou la tangente est horizontale.

Exercice 4: Derivees successives et Operations

Soit $f(x) = (x^2 + 1)e^x$.

1. Calculez la derivee premiere $f'(x)$.
2. Calculez la derivee seconde $f''(x)$.
3. Montrez que $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 2e^x$.

Exercice 5: Optimisation — Application de la dérivée

Un artisan souhaite clôturer un jardin rectangulaire accolé à un mur (le mur ne nécessite pas de clôture). Il dispose de 40 mètres de grillage.

On note : x la largeur du rectangle perpendiculaire au mur ; L la longueur parallèle au mur.

1. Exprimez la longueur L en fonction de x .
2. Montrez que l'aire du jardin est donnée par $A(x) = 40x - 2x^2$.
3. Déterminez la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, puis calculez cette aire maximale.

Chapitre 2: Fonctions usuelles

Objectifs : Etudier les propriétés et applications des fonctions usuelles : trigonométriques, hyperboliques et leurs réciproques.

Exercice 1: Equations trigonometriques

1. Resolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(2x) = \sin(x)$.
2. Resolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(x) + \cot(x) = 2$. Precisez d'abord le domaine de validite.

Exercice 2: Fonctions circulaires inverses

1. Calculez les valeurs exactes des expressions suivantes : - $A = \arcsin(\sin(5\pi/6))$ - $B = \arccos(\cos(5\pi/6))$
2. Resolvez l'équation $\arctan(x) + \arctan(2x) = \pi/4$.

Exercice 3: Fonctions hyperboliques — Proprietes

On definit les fonctions cosinus et sinus hyperboliques par :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Demontrez la relation fondamentale : $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$.
2. Resolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cosh(x) = 2$.

Exercice 4: Derivation et fonctions reciproques

1. Soit $f(x) = \operatorname{argsinh}(x)$. En utilisant la relation $y = \operatorname{argsinh}(x) \Leftrightarrow \sinh(y) = x$, determinez la dérivée $f'(x)$ en fonction de x .
2. Calculez la dérivée de la fonction $g(x) = \arctan(e^x)$.

Exercice 5: Etude de la tangente hyperbolique

Soit $f(x) = \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$.

1. Etudiez la parité de f et ses limites aux bornes de son domaine de définition.
2. Calculez $f'(x)$ et montrez que f est strictement croissante.
3. Montrez que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $] -1, 1[$ et exprimez sa réciproque $\operatorname{argtanh}(x)$ en fonction du logarithme neperien.

Chapitre 3: Calcul integral

Objectifs : Maitriser les techniques d'integration : primitives, changement de variable, integration par parties.

Exercice 1: Integrale definie — Generalites

1. Calculez $I_1 = \int_0^2 (3x + 1) dx$.
2. Calculez $I_2 = \int_{-1}^1 (x^2 + 2x) dx$.
3. Calculez $I_3 = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

Exercice 2: Proprietes des integrales

1. En utilisant les proprietes des integrales, calculez $A = \int_0^3 (2x^2 - 4x + 1) dx$.
2. Calculez $B = \int_{-2}^2 (x^3 + 5x^2) dx$.
3. Montrez que $\int_{-a}^a x^5 dx = 0$.

Exercice 3: Primitive et integrale — Formulaire

1. Determinez une primitive de $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$.
2. Determinez une primitive de $g(x) = \frac{1}{x^3}$.
3. Determinez une primitive de $h(x) = e^{3x}$.
4. Determinez une primitive de $k(x) = \cos(5x)$.

Exercice 4: Fonctions rationnelles

1. Calculez $I = \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$.
2. Calculez $J = \int \frac{3x^2+1}{x^3+x} dx$.
3. Calculez $K = \int \frac{1}{x^2-9} dx$.

Exercice 5: Fonctions trigonometriques

1. Calculez $I = \int \sin x dx$.
2. Calculez $J = \int \cos(3x) dx$.
3. Calculez $K = \int \sin^3 x dx$.
4. Calculez $L = \int \cos^5 x dx$.

Exercice 6: Exponentielles bien dosees

1. Calculez $I = \int e^{5x} dx$.
2. Calculez $J = \int xe^{2x} dx$.
3. Calculez $K = \int (2x+1)e^{x^2+x} dx$.
4. Calculez $L = \int e^{3x} \cos x dx$.

Exercice 7: Integrales mixtes

1. Calculez $I = \int x^2 \sin x dx$.
2. Calculez $J = \int x \cos(2x) dx$.
3. Calculez $K = \int x^3 e^x dx$.

Exercice 8: Changement de variable

1. Effectuez un changement de variable adapté pour calculer $I = \int \frac{x}{x^2 + 1} dx$.
2. Effectuez un changement de variable adapté pour calculer $J = \int \sin(3x + 1) dx$.
3. Effectuez un changement de variable adapté pour calculer $K = \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$.

Exercice 9: Niveau moyen-avance

1. Calculez $I = \int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x} dx$.
2. Calculez $J = \int \sin^5 x \cos x dx$.
3. Calculez $K = \int e^{2x} \sin x dx$.

Exercice 10: Grand exercice de synthèse

Soit la fonction $f(x) = x^2 e^x + \sin^3 x + \frac{2x}{x^2 + 1}$.

1. Déterminez une primitive F de f .
2. Calculez $I = \int_0^1 f(x) dx$.
3. Montrez que $\int_0^\pi \sin^3 x dx = \frac{4}{3}$.
4. Résolvez $\int_0^a 2xe^{x^2} dx = e - 1$.

Chapitre 4: Equations differentielles ordinaires

Objectifs : Resoudre et appliquer les equations differentielles du 1er et 2e ordre avec applications biologiques.

Exercice 1: Verification de solution

1. Verifiez que la fonction $y(x) = 2e^{3x} - x - 1$ est solution de $y' - 3y = 3x + 2$.
2. Determinez la constante C pour que $y(x) = Ce^{-2x}$ verifie $y(0) = 5$.

Exercice 2: Variables separables

1. Resolvez $y' = 2xy$.
2. Resolvez $(1 + x^2)y' = x(1 + y^2)$.
3. Resolvez $y' = (y + 1)e^{-x}$.
4. Resolvez $y' = \frac{x}{y}$ avec $y(1) = 2$.

Exercice 3: Variables separables avancees

1. Resolvez $xy' = y \ln x$.
2. Resolvez $y' = \frac{y^2+1}{x^2+1}$.
3. Resolvez $e^y y' = e^{-x}$.
4. Resolvez $\sin y \cdot y' = \cos x$.

Exercice 4: Equations lineaires du premier ordre

1. Resolvez $y' + 2y = e^x$.
2. Resolvez $y' - 3y = 2x$.
3. Resolvez $y' + \frac{1}{x}y = x^2$.
4. Resolvez $y' - y = e^{2x}$ avec $y(0) = 1$.

Exercice 5: Exercices bien doses

1. Résolvez $xy' + 2y = x^3$.
2. Résolvez $y' + 4y = 8$ avec $y(0) = 3$.
3. Résolvez $y' + y \tan x = \sin x$.
4. Résolvez $y' - 2y = xe^{2x}$.

Exercice 6: Second ordre homogène

1. Résolvez $y'' - 5y' + 6y = 0$.
2. Résolvez $y'' + 4y = 0$.
3. Résolvez $y'' - 4y' + 4y = 0$.
4. Résolvez $y'' + 2y' + 5y = 0$.

Exercice 7: Second ordre avec second membre

1. Résolvez $y'' - 3y' + 2y = e^x$.
2. Résolvez $y'' + y = \cos x$.
3. Résolvez $y'' - 2y' + y = x^2$.
4. Résolvez $y'' + 9y = \sin(3x)$.

Exercice 8: Niveau complexe

1. Résolvez $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$.
2. Résolvez $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos x$.
3. Résolvez $y'' - y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$.
4. Résolvez $y'' + 4y' + 13y = e^{-2x}$.

Exercice 9: Applications**A. Croissance bacterienne**

Une population bacterienne $P(t)$ verifie $P' = 0.4P$ avec $P(0) = 500$.

1. Determinez $P(t)$.
2. Calculez la population apres 5 heures.
3. Determinez le temps necessaire pour doubler la population.

B. Modele de Verhulst

La population verifie $P' = 0.5P(1 - \frac{P}{1000})$ avec $P(0) = 100$.

1. Resolvez l'equation.
2. Etudiez la limite lorsque $t \rightarrow +\infty$.
3. Determinez t tel que $P(t) = 500$.

Exercice 10: Grand probleme de synthese

On considere : $y'' - 4y' + 4y = x^2e^{2x} + \sin x$.

1. Resolvez l'equation homogene associee.
2. Determinez une solution particuliere liee a x^2e^{2x} .
3. Determinez une solution particuliere liee a $\sin x$.
4. En deduisez la solution generale.
5. Determinez la solution verifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Chapitre 5: Fonctions de deux variables

Objectifs : Analyser les fonctions multivariees : derivees partielles, gradient, optimisation et extrema.

Exercice 1: Ensemble de definition

1. Determinez l'ensemble de definition de $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.
2. Determinez l'ensemble de definition de $g(x, y) = \ln(x^2 - y)$.
3. Determinez l'ensemble de definition de $h(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$.
4. Determinez l'ensemble de definition de $k(x, y) = \sqrt{x - y} + \ln(x + y)$.

Exercice 2: Lignes de niveau

Soit la fonction $f(x, y) = x^2 + y^2$.

1. Decrivez geometriquement la surface.
2. Determinez les lignes de niveau pour $k = 1$, $k = 4$, $k = 9$.
3. Tracez les lignes de niveau.

Soit maintenant $g(x, y) = x^2 - y^2$.

4. Determinez les lignes de niveau.
5. Identifiez la nature geometrique des courbes.

Exercice 3: Derivees partielles

1. Calculez les derivees partielles premieres de $f(x, y) = x^3y^2 + 2xy - 5$.
2. Calculez les derivees partielles premieres de $g(x, y) = e^{xy} + \sin(x + y)$.
3. Calculez les derivees partielles premieres de $h(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.
4. Calculez les derivees partielles premieres de $k(x, y) = \frac{x}{x+y}$.

Exercice 4: Gradient et différentielle

Soit $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy$.

1. Calculez le gradient $\nabla f(x, y)$.
2. Déterminez $\nabla f(1, 2)$.
3. Écrivez la différentielle totale df .
4. Déterminez l'équation du plan tangent au point $(1, 2, f(1, 2))$.

Exercice 5: Dérivées d'ordre 2

1. Calculez toutes les dérivées partielles secondes de $f(x, y) = x^2y^3 + e^{xy}$.
2. Calculez toutes les dérivées partielles secondes de $g(x, y) = \ln(x + y)$.
3. Calculez toutes les dérivées partielles secondes de $h(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.
4. Vérifiez si $f_{xy} = f_{yx}$ pour l'une des fonctions précédentes.

Exercice 6: Points critiques

1. Déterminez les points critiques de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.
2. Déterminez les points critiques de $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
3. Déterminez les points critiques de $h(x, y) = x^2 - xy + y^2$.
4. Déterminez les points critiques de $k(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 6x$.

Exercice 7: Conditions du second ordre

Pour chaque fonction, déterminez les points critiques, calculez la matrice hessienne, utilisez $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$, et précisez la nature des points critiques.

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$.
2. $g(x, y) = x^2 - y^2$.
3. $h(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
4. $k(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Exercice 8: Optimisation avec contraintes

1. Déterminez le maximum et le minimum de $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x + y = 10$.
2. Optimisez $f(x, y) = x^2 + y^2$ sur la courbe $x^2 + y^2 = 4$.
3. Déterminez les extrema de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sous la contrainte $xy = 1$.

Exercice 9: Exercices complexes

1. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{xy}$. Déterminez le domaine, calculez les dérivées partielles et déterminez les points critiques.
2. Soit $g(x, y) = e^{x^2+y^2}$. Calculez le gradient, déterminez la matrice hessienne et étudiez les extrema.
3. Étudiez les extrema de $h(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 3x$.

Exercice 10: Grand problème de synthèse

On considère $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 12y$.

1. Déterminez le domaine de définition.
2. Calculez les dérivées partielles premières.
3. Résolvez $\nabla f(x, y) = 0$.
4. Calculez les dérivées partielles secondes.
5. Établissez la matrice hessienne.
6. Étudiez la nature des points critiques.
7. Déterminez les extrema locaux éventuels.
8. Tracez les lignes de niveau principales.
9. Déterminez l'équation du plan tangent au point $(1, 2, f(1, 2))$.

MATH 151

Analyse mathématique
pour les Sciences de la Vie et de la Terre

CORRIGÉS

Exercices de renforcement par chapitre

Chapitres couverts :

1. Fonctions réelles d'une variable réelle
2. Fonctions usuelles
3. Calcul intégral
4. Équations différentielles ordinaires
5. Fonctions de deux variables

Auteur : 2GE

Contact : 90537817

Semestre : Mousson

Contents

1 Fonctions réelles d'une variable réelle	3
2 Fonctions usuelles	6
3 Calcul intégral	9
4 Équations différentielles ordinaires	13
5 Fonctions de deux variables	18

Chapitre 1 : Fonctions réelles d'une variable réelle

Objectifs : Maîtriser les concepts fondamentaux des fonctions réelles : domaine de définition, limites, continuité, dérivabilité et optimisation.

Exercice 1 : Domaines de définition

1) $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-1}$

Condition racine : $x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$

Condition dénominateur : $x^2-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$

$$D_f = [-3, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[$$

2) $g(x) = \ln(2x-4) + \frac{1}{x-5}$

Condition logarithme : $2x-4 > 0 \Rightarrow x > 2$

Condition dénominateur : $x \neq 5$

$$D_g =]2, 5[\cup]5, +\infty[$$

Exercice 2 : Limites et Continuité

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ ax+b & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

1) Limite de $h(x)$ quand $x \rightarrow 2^-$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = 4$$

2) Valeurs de a et b pour la continuité en $x = 2$, sachant $h(2) = 5$

Pour la continuité, il faut $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = h(2)$.

Or $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = 4$ et $h(2) = 5$ est imposé : $4 \neq 5$.

La continuité impose aussi $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = h(2)$, soit $2a + b = 5$.

h n'est pas continue en $x = 2$ (saut à gauche). On a cependant la condition $2a + b = 5$ pour la continuité à droite.

Exercice 3 : Dérivabilité et Tangente

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

1) Dérivée $f'(x)$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

2) Tangente au point d'abscisse $a = 1$

$$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 3 - 3 = 0$$

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0$$

$$(T) : y = 0$$

3) Points à tangente horizontale

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Points : $(1, 0)$ et $(-1, 4)$

Exercice 4 : Dérivées successives

$$f(x) = (x^2 + 1)e^x$$

1) Dérivée première $f'(x)$

Règle du produit :

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = e^x(x^2 + 2x + 1)$$

$$f'(x) = (x + 1)^2 e^x$$

2) Dérivée seconde $f''(x)$

$$f''(x) = 2(x+1)e^x + (x+1)^2e^x = e^x(x^2 + 4x + 3)$$

$$f''(x) = (x^2 + 4x + 3)e^x$$

3) Vérification : $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 2e^x$

$$\begin{aligned} & e^x(x^2 + 4x + 3) - 2e^x(x^2 + 2x + 1) + e^x(x^2 + 1) \\ &= e^x[(1 - 2 + 1)x^2 + (4 - 4)x + (3 - 2 + 1)] \\ &= 2e^x \quad \checkmark \end{aligned}$$

Exercice 5 : Optimisation

1) Expression de L : le grillage couvre deux largeurs et une longueur, donc $2x + L = 40$

$$L = 40 - 2x$$

2) Aire $A(x) = x \cdot L$

$$A(x) = 40x - 2x^2$$

3) Maximum

$$A'(x) = 40 - 4x = 0 \Rightarrow x = 10$$

$$A''(x) = -4 < 0 : \text{c'est bien un maximum.}$$

$$x = 10 \text{ m} \quad A_{\max} = A(10) = 400 - 200 = 200 \text{ m}^2$$

Chapitre 2 : Fonctions usuelles

Objectifs : Étudier les propriétés et applications des fonctions usuelles : trigonométriques, hyperboliques et leurs réciproques.

Exercice 1 : Équations trigonométriques

1) $\cos(2x) = \sin(x)$

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x), \text{ donc } 2\sin^2(x) + \sin(x) - 1 = 0.$$

Posons $X = \sin(x)$: $\Delta = 9 \Rightarrow X = \frac{1}{2}$ ou $X = -1$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad (\text{pour } \sin x = \frac{1}{2})$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (\text{pour } \sin x = -1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $\tan(x) + \cot(x) = 2$ (domaine : $x \neq \frac{k\pi}{2}$)

$$\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin(2x)} = 2 \Rightarrow \sin(2x) = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Exercice 2 : Fonctions circulaires inverses

1) Valeurs exactes

$$A = \arcsin(\sin(5\pi/6)) : \sin(5\pi/6) = 1/2 \text{ et } \arcsin(1/2) = \pi/6$$

$$B = \arccos(\cos(5\pi/6)) : 5\pi/6 \in [0, \pi] \text{ donc } B = 5\pi/6$$

$$A = \frac{\pi}{6} \quad B = \frac{5\pi}{6}$$

2) $\arctan(x) + \arctan(2x) = \pi/4$

En passant par la tangente : $\frac{3x}{1-2x^2} = 1 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 1 = 0, \Delta = 17$

$$x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4} \quad (\text{solution compatible avec le domaine})$$

Exercice 3 : Fonctions hyperboliques

1) Démontrer $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \quad \checkmark$$

2) Résoudre $\cosh(x) = 2$

$$e^{2x} - 4e^x + 1 = 0. \text{ Posons } Y = e^x : Y = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$x = \ln(2 + \sqrt{3}) \quad \text{ou} \quad x = \ln(2 - \sqrt{3})$$

Exercice 4 : Dérivation et fonctions réciproques

1) Dérivée de $f(x) = \operatorname{argsinh}(x)$

$$\sinh(y) = x \Rightarrow \cosh(y) \cdot y' = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cosh(y)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

2) Dérivée de $g(x) = \arctan(e^x)$

$$g'(x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$$

Exercice 5 : Étude de $\tanh(x)$

1) Parité et limites

$$\tanh(-x) = -\tanh(x) : \text{fonction impaire.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x) = -1 \quad (\text{asymptotes } y = \pm 1)$$

2) Dérivée

$$f'(x) = \frac{\cosh^2(x) - \sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} = \frac{1}{\cosh^2(x)} > 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} > 0 \text{ donc } f \text{ est strictement croissante.}$$

3) Bijection et réciproque

$$e^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \text{ donc } x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$$

$$\operatorname{argtanh}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad x \in]-1, 1[$$

Chapitre 3 : Calcul intégral

Objectifs : Maîtriser les techniques d'intégration : primitives, changement de variable, intégration par parties.

Exercice 1 : Intégrales définies

$$1) I_1 = \int_0^2 (3x + 1) dx = \left[\frac{3x^2}{2} + x \right]_0^2 = 6 + 2$$

$$I_1 = 8$$

$$2) I_2 = \int_{-1}^1 (x^2 + 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} + 1 - \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{2}{3}$$

$$I_2 = \frac{2}{3}$$

$$3) I_3 = \int_1^4 x^{-1/2} dx = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2$$

$$I_3 = 2$$

Exercice 2 : Propriétés des intégrales

$$1) A = \int_0^3 (2x^2 - 4x + 1) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - 2x^2 + x \right]_0^3 = 18 - 18 + 3$$

$$A = 3$$

$$2) B = \int_{-2}^2 (x^3 + 5x^2) dx : x^3 \text{ est impaire, sa contribution est nulle. } B = 2 \int_0^2 5x^2 dx = 2 \cdot \frac{40}{3}$$

$$B = \frac{80}{3}$$

$$3) \int_{-a}^a x^5 dx = 0 \text{ car } x^5 \text{ est impaire. } \checkmark$$

Exercice 3 : Primitives

1. $F(x) = \frac{3}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 5x$

2. $G(x) = -\frac{1}{2x^2}$

3. $H(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$

4. $K(x) = \frac{1}{5}\sin(5x)$

Exercice 4 : Fonctions rationnelles

1) $I = \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx \quad (\text{num.} = \text{dérivé du dénom.})$

$$I = \ln(x^2 + x + 1) + C$$

2) $J = \int \frac{3x^2+1}{x^3+x} dx$

$$J = \ln|x^3+x| + C$$

3) $K = \int \frac{1}{x^2-9} dx = \frac{1}{6} \int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+3} \right) dx$

$$K = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C$$

Exercice 5 : Fonctions trigonométriques

1. $I = -\cos x + C$

2. $J = \frac{1}{3}\sin(3x) + C$

3. $K = \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + C$

4. $L = \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$

Exercice 6 : Exponentielles

1. $I = \frac{1}{5}e^{5x} + C$

2. $J = \frac{1}{4}(2x - 1)e^{2x} + C$

3. $K = e^{x^2+x} + C$ (substitution $u = x^2 + x$)

4. $L = \frac{e^{3x}}{10}(3 \cos x + \sin x) + C$

Exercice 7 : Intégration par parties

Formule : $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$

1) $I = \int x^2 \sin x dx, u = x^2, v' = \sin x$

$$I = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$$

2) $J = \int x \cos(2x) dx, u = x, v' = \cos(2x)$

$$J = \frac{x}{2} \sin(2x) + \frac{1}{4} \cos(2x) + C$$

3) $K = \int x^3 e^x dx$ (IPP itérée)

$$K = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$$

Exercice 8 : Changement de variable

1) $u = x^2 + 1$, $du = 2x \, dx$:

$$I = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

2) $u = 3x + 1$, $du = 3 \, dx$:

$$J = -\frac{1}{3} \cos(3x + 1) + C$$

3) $u = 1 + e^x$, $du = e^x \, dx$:

$$K = \ln(1 + e^x) + C$$

Chapitre 4 : Équations différentielles ordinaires

Objectifs : Résoudre et appliquer les équations différentielles du 1^{er} et 2^e ordre avec applications biologiques.

Exercice 1 : Vérification de solution

- 1) $y = 2e^{3x} - x - 1 : y' = 6e^{3x} - 1$
 $y' - 3y = 6e^{3x} - 1 - 3(2e^{3x} - x - 1) = 3x + 2 \checkmark$
- 2) $y = Ce^{-2x}, y(0) = 5 \Rightarrow C = 5$

$$C = 5$$

Exercice 2 : Variables séparables

- 1) $y' = 2xy :$

$$y = Ke^{x^2}$$

- 2) $(1 + x^2)y' = x(1 + y^2) :$

$$\arctan(y) = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$$

- 3) $y' = (y + 1)e^{-x} :$

$$y = Ke^{-e^{-x}} - 1$$

- 4) $y' = \frac{x}{y}, y(1) = 2 : y^2 = x^2 + 3$

$$y = \sqrt{x^2 + 3}$$

Exercice 4 : Équations linéaires du premier ordre

1) $y' + 2y = e^x$, $\mu = e^{2x}$:

$$y = \frac{e^x}{3} + Ce^{-2x}$$

2) $y' - 3y = 2x$, $\mu = e^{-3x}$:

$$y = -\frac{2x}{3} - \frac{2}{9} + Ce^{3x}$$

3) $y' + \frac{1}{x}y = x^2$, $\mu = x$:

$$y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$$

4) $y' - y = e^{2x}$, $y(0) = 1$: $y = e^{2x} + Ce^x$, $C = 0$

$$y = e^{2x}$$

Exercice 5 : Équations bien dosées

1) $xy' + 2y = x^3$, $\mu = x^2$:

$$y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$$

2) $y' + 4y = 8$, $y(0) = 3$:

$$y = e^{-4x} + 2$$

3) $y' + y \tan x = \sin x$, $\mu = \frac{1}{\cos x}$:

$$y = \cos x (C - \ln |\cos x|)$$

4) $y' - 2y = xe^{2x}$, $\mu = e^{-2x}$:

$$y = \left(\frac{x^2}{2} + C \right) e^{2x}$$

Exercice 6 : Second ordre homogène

1) $r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow r = 2, 3$

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

2) $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

3) $(r - 2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2$ (double)

$$y = (C_1 x + C_2) e^{2x}$$

4) $r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = -1 \pm 2i$

$$y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

Exercice 7 : Second ordre avec second membre

1) $y'' - 3y' + 2y = e^x$ ($r = 1$ racine $\Rightarrow$ résonance)

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x$$

2) $y'' + y = \cos x$ ($r = \pm i \Rightarrow$ résonance)

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x}{2} \sin x$$

3) $y'' - 2y' + y = x^2$

$$y = (C_1 x + C_2) e^x + x^2 + 4x + 6$$

4) $y'' + 9y = \sin(3x)$ ($r = \pm 3i \Rightarrow$ résonance)

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x - \frac{x}{6} \cos 3x$$

Exercice 8 : Niveau complexe

1) $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$ ($r = 3$ double)

$$y = (C_1x + C_2)e^{3x} + \frac{x^2}{2}e^{3x}$$

2) $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos x$

$$y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \frac{x}{2}e^{-x} \sin x$$

3) $y'' - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ $C_1 = 1,5$, $C_2 = -0,5$

$$y = 1,5 e^x - 0,5 e^{-x}$$

4) $y'' + 4y' + 13y = e^{-2x}$

$$y = e^{-2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{1}{9})$$

Exercice 9 : Applications biologiques

A. Croissance bactérienne — $P' = 0,4P$, $P(0) = 500$

1. $P(t) = 500e^{0,4t}$

2. $P(5) = 500e^2 \approx 3694,5$ bactéries

3. $t = \frac{\ln 2}{0,4} \approx 1,73$ heures

$$P(t) = 500e^{0,4t} ; P(5) \approx 3694 ; \text{doublement en } \approx 1,73 \text{ h}$$

B. Modèle de Verhulst — $P' = 0,5P\left(1 - \frac{P}{1000}\right)$, $P(0) = 100$

1. $P(t) = \frac{1000}{1 + 9e^{-0,5t}}$

2. $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = 1000$ (capacité de charge)

3. $t = \frac{\ln 9}{0,5} \approx 4,39$ heures

$$P(t) = \frac{1000}{1 + 9e^{-0,5t}} ; \lim P = 1000 ; P = 500 \text{ à } t \approx 4,39$$

Exercice 10 : Grand problème de synthèse

$$y'' - 4y' + 4y = x^2 e^{2x} + \sin x$$

1) Équation homogène : $(r - 2)^2 = 0$

$$y_h = (C_1 x + C_2) e^{2x}$$

2) Solution particulière pour $x^2 e^{2x}$: racine double $r = 2$

$$y_{p1} = \frac{1}{12} x^4 e^{2x}$$

3) Solution particulière pour $\sin x$: $y_p = a \cos x + b \sin x$

$$\text{Système : } 3a - 4b = 0 \text{ et } 4a + 3b = 1 \Rightarrow a = \frac{4}{25}, b = \frac{3}{25}$$

$$y_{p2} = \frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x$$

4) Solution générale :

$$y = (C_1 x + C_2) e^{2x} + \frac{1}{12} x^4 e^{2x} + \frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x$$

5) Conditions initiales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$:

$$C_2 = \frac{21}{25} \quad \text{et} \quad C_1 = -\frac{45}{25} = -1,8$$

Chapitre 5 : Fonctions de deux variables

Objectifs : Analyser les fonctions multivariées : dérivées partielles, gradient, optimisation et extrema.

Exercice 1 : Ensembles de définition

1) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} : x^2 + y^2 \leq 4$

Disque fermé de centre $(0, 0)$ et de rayon 2.

2) $g(x, y) = \ln(x^2 - y) : y < x^2$

Zone strictement en dessous de la parabole $y = x^2$.

3) $h(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} : x^2 + y^2 \neq 1$

$\mathbb{R}^2$ privé du cercle unité.

4) $k(x, y) = \sqrt{x - y} + \ln(x + y) : y \leq x \text{ et } y > -x$

Zone entre les droites $y = x$ et $y = -x$ (avec $x > 0$).

Exercice 3 : Dérivées partielles

1) $f = x^3y^2 + 2xy - 5$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + 2y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + 2x$$

2) $g = e^{xy} + \sin(x + y)$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = ye^{xy} + \cos(x + y) \quad \frac{\partial g}{\partial y} = xe^{xy} + \cos(x + y)$$

3) $h = \ln(x^2 + y^2)$

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \quad \frac{\partial h}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

4) $k = \frac{x}{x + y}$

$$\frac{\partial k}{\partial x} = \frac{y}{(x + y)^2} \quad \frac{\partial k}{\partial y} = \frac{-x}{(x + y)^2}$$

Exercice 4 : Gradient et différentielle

$$f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy$$

$$1) \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - 2y \\ 6y - 2x \end{pmatrix}$$

$$2) \nabla f(1, 2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$3) df = (2x - 2y) dx + (6y - 2x) dy$$

$$4) f(1, 2) = 9 ; \text{ plan tangent en } (1, 2, 9) :$$

$$z = -2x + 10y - 9$$

Exercice 6 & 7 : Points critiques et Hessienne

$$\text{Critère : } D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$$1) f = x^2 + y^2 - 2x - 4y : \text{ point critique } (1, 2), D = 4 > 0, f_{xx} = 2 > 0$$

Minimum local en (1, 2)

$$2) g = x^2 - y^2 : (0, 0), D = -4 < 0$$

Point selle en (0, 0)

$$3) h = x^3 + y^3 - 3xy : \text{ points } (0, 0) \text{ et } (1, 1) \text{ (0, 0) : } D < 0 \text{ (point selle)} ; (1, 1) : D = 27 > 0, f_{xx} = 6 > 0$$

Minimum local en (1, 1) ; point selle en (0, 0)

$$4) k = x^4 + y^4 - 4xy : (0, 0) : D < 0 \text{ (point selle)} ; (\pm 1, \pm 1) : D > 0$$

Minima locaux en (1, 1) et (-1, -1)

Exercice 10 : Grand problème de synthèse

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 12y$$

1. $D_f = \mathbb{R}^2$
2. $f_x = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ $f_y = 3y^2 - 12$
3. Points critiques : $x \in \{0, 2\}$, $y = \pm 2$

$$A(0, 2), B(0, -2), C(2, 2), D(2, -2)$$

4-5. Hessienne : $H = \begin{pmatrix} 6x - 6 & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix}$, $D = f_{xx}f_{yy} = (6x - 6) \cdot 6y$

6-7. Nature :

$A(0, 2)$	$D < 0$	$\Rightarrow$	point selle
$B(0, -2)$	$D > 0, f_{xx} < 0$	$\Rightarrow$	maximum local
$C(2, 2)$	$D > 0, f_{xx} > 0$	$\Rightarrow$	minimum local
$D(2, -2)$	$D < 0$	$\Rightarrow$	point selle

Plan tangent en $(1, 2)$: $f(1, 2) = -18$, $f_x(1, 2) = -3$, $f_y(1, 2) = 0$

$$z = -3x - 15$$